

Xifrat enripeCode

Nom	enripeCode
Tipus	Combinació (farciment + inversió + desplaçament)
Clau	Un número de l'1 al 35 (el 27 no, perquè no desplaçaria res)
Variable Y	El número de caràcters del missatge

Del 0 al 9 són els números normals, després fem l'abecedari: 10=A 11=B 12=C ... 35=Z. Per desplaçar les lletres del missatge fem servir l'abecedari amb Ñ (A=0 ... Z=26).

Les minúscules es desplacen igual però dins de l'alfabet en minúscula, així es manté si era majúscula o minúscula. Tot el que no està a l'alfabet (espais, accents, números, signes) es queda tal qual.

Enciptació

Exemple: CONTRASEÑA, clau 7, Y = 10

1. **Seqüència.** Comencem amb la clau i la Y i anem sumant els dos últims, si passa de 35 restem 36 ($7 + 10 = 17$, $10 + 17 = 27$, $17 + 27 = 44 - 36 = 8...$). Traiem els 7 i ens quedem amb $3 \times Y = 30$ números: 10, 17, 27, 8, 35, 6, 13, 19, 32, 15...
2. **Traduïm** amb l'alfabet de 36: A H R 8 Z 6 D J W F...
3. **Separem en blocs** de 5: 3 de farciment, el 7 i una lletra del missatge. Imparells X X 7 lletra X, parells X 7 lletra X X:
AH7CR-87OZ6-DJ7NW-F7TBQ-1R7RS-J7ABU-5Z7S4-37EAH-R87ÑZ-67ADJ
4. **Li donem la volta:**
JDA76-ZÑ78R-HAE73-4S7Z5-UBA7J-SR7R1-QBT7F-WN7JD-6ZO78-RC7HA
5. **Desplaçem** les lletres del missatge 7 posicions:
JDH76-ZU78R-HAL73-4Z7Z5-UBH7J-SY7R1-QBA7F-WT7JD-6ZV78-RJ7HA

Desencriptació

1. Li tornem a donar la volta.
2. Agafem la lletra de cada bloc, la que va després del 7.
3. La tornem 7 posicions enrere i ja tenim CONTRASEÑA.

Exemple amb HOLA (clau 7)

Pas	Resultat
Seqüència	4, 11, 15, 26, 5, 31, 0, 31, 31, 26, 21, 11
Traduït	4 B F Q 5 V 0 V V Q L B
Blocs	4B7HF-Q7O5V-0V7LV-Q7ALB
Volta	BLA7Q-VL7V0-V5O7Q-FH7B4
Desplaçament (H→Ñ, O→V, L→R, A→H)	BLH7Q-VR7V0-V5V7Q-FÑ7B4

Per desxifrar-lo li donem la volta (4B7ÑF-Q7V5V-0V7RV-Q7HLB), agafem Ñ V R H, les tornem 7 enrere i surt **HOLA**.

(Els tests estan en el codi)

Preguntes

- **Mateix missatge i mateixa clau dues vegades:** surt el mateix, no hi ha res aleatori.
- **Clau 3 i clau 7:** amb la 3 surt FHD3Y-JO3F4-BTR3I-BK374 i amb la 7 BLH7Q-VR7V0-V5V7Q-FÑ7B4, canvia tot.
- **Clau incorrecta:** si desxifrem el de la clau 7 amb la 3 surt LSOE, no HOLA.

Com sé que funciona

Cada pas es pot desfer: la volta es torna a fer, el desplaçament es fa enrere i el farciment s'ignora. Ho he provat a mà amb CONTRASEÑA i HOLA, i al Java ho comprovaré amb `Descripta(Encripta(missatge, clau), clau) = missatge`.

Punts febles

- La clau (el 7) es veu a tots els blocs.
- Només hi ha 26 desplaçaments, es poden provar tots.
- Espais, accents i números no es xifren.